Étude de Faisabilité & Architecture Technique : Parser PEP Luxembourg (Grand-Duché)

Résumé Exécutif : Ce document évalue la conception, l'industrialisation et la mise en conformité réglementaire d'un moteur de collecte et d'indexation automatisé des *Personnes Politiquement Exposées (PEP / PPE)* du Grand-Duché de Luxembourg au sein du moteur **SwiftCheck AML** et de son écosystème Yente / FollowTheMoney.

Score Global de Faisabilité : 9 / 10. La méthodologie validée repose sur une approche descendante « *Function-Centric* » adossée à la liste officielle des fonctions publiques importantes de l'Union Européenne (Journal Officiel de l'UE) et aux circulaires de la **CSSF**.

1. Fondement Méthodologique : L'Approche « Top-Down / Function-Centric »

En conformité LCB/FT (Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme), la qualification de PEP ne découle pas d'une recherche ouverte de personnes mais d'une **attribution légale attachée à une fonction publique de premier rang** (Art. 1 (9) de la loi luxembourgeoise modifiée du 12 novembre 2004).

L'approche retenue est celle du standard d'or international :

1. **Instanciation des Fonctions (Positions) :** Chaque fonction listée dans la notification nationale du Luxembourg à la Commission Européenne devient une entité pérenne dans le graphe de données (schéma FollowTheMoney `Position`).
2. **Sourcing des Titulaires (Holders) :** Pour chaque `Position`, un collecteur dédié moissonne la source officielle de référence pour extraire la personne physique titulaire (schéma `Person`).
3. **Association Temporelle (Occupancy) :** La relation entre la personne et la fonction est portée par l'entité de liaison `Occupancy`, assurant la traçabilité des dates d'investiture et de fin de mandat.

Avantage Stratégique Majeur : Le Luxembourg dispose d'un appareil institutionnel centralisé et restreint. L'ensemble des PEP nationaux de premier rang représente entre **250 et 350 personnes** (environ 600 avec les bourgmestres). Cette volumétrie compacte permet un **taux de précision de 99,9%**, sans risque de dérive de performance ni d'explosion des coûts d'infrastructure.

2. Cartographie des Sources Primaires Gratuites & Modalités d'Accès

Fonction Institutionnelle	Source Publique Officielle	Type d'Accès	Volumétrie Est.	Recommandations & Points d'Attention
Membres du Gouvernement Premier ministre, ministres, secrétaires d'État	`gouvernement.lu` & `data.public.lu`	Scraping HTML	~15 à 20	Structure HTML extrêmement stable et sémantique. Extraction des attributions ministérielles et photos officielles.
Députés à la Chambre Parlement national	`chd.lu` & `data.chd.lu`	API / XML / HTML	60 députés	Flux Open Data structurés disponibles via l'API de la Chambre. Circonscriptions et partis politiques directement rattachés.
Députés Européens Représentation luxembourgeoise au PE	Open Data Parlement Européen (`data.europarl.europa.eu`)	API REST / JSON	6 députés	Endpoint officiel gratuit filtrable par `country=LU`. Intégration en moins d'une heure.

Fonction Institutionnelle	Source Publique Officielle	Type d'Accès	Volumétrie Est.	Recommandations & Points d'Attention
Conseil d'État Conseillers d'État nommés par le Grand-Duc	`conseil-etat.public.lu`	Scraping HTML	21 conseillers	Annuaire institutionnel permanent avec dates d'assermentation et présidence.
Hautes Juridictions Cour constitutionnelle, Cour supérieure (Cassation/Appel), Cour administrative	`justice.public.lu` `juridictions-administratives.public.lu`	Scraping HTML	~30 magistrats	Magistrats du siège et parquet général. Mise à jour annuelle ou semestrielle.
Cour des Comptes & BCL Contrôle des comptes & Banque centrale du Luxembourg	`cour-des-comptes.lu` `bcl.lu`	Scraping HTML	5 (Cour) + ~10 (BCL)	Membres du Collège de la Cour des comptes ; Directeurs et membres du Conseil de la BCL.
Corps Diplomatique Ambassadeurs en poste à l'étranger	Ministère des Affaires étrangères (`mae.gouvernement.lu`)	Scraping HTML	~35 ambassadeurs	Annuaire des missions diplomatiques luxembourgeoises et représentations permanentes (ONU, UE, OTAN).
Bourgmestres & Collèges échevinaux Exécutif communal	Portail National `data.public.lu`	API CKAN / CSV	100 à 400	**Vigilance juridique :** Filtrer sur les grandes communes (> 10 000 hab. : Luxembourg-Ville, Esch, Differdange...) pour éviter la sur-qualification PEP.
Dirigeants Entreprises Publiques & Régulateurs POST, CFL, Spuerkeess, Luxair, CSSF, CAA	Pages Gouvernance des entités + Mémorial B Legilux	Scraping HTML + Regex	~80 à 100	Scraping direct des pages "Gouvernance/Direction" des 10 grandes institutions d'État plutôt que le parsing complexe de PDF Legilux.

3. Modélisation FollowTheMoney (FtM) & Architecture Logicielle

L'implémentation est réalisée sous la forme d'un plugin Java natif dans l'architecture modulaire PF4J de **SwiftCheck AML**, parfaitement interfacé avec le moteur de matching **Yente**.

Composant Plugin SwiftCheck

Module : `swiftcheck-aml-luxembourg-pep`

Pattern : Extension PF4J implémentant l'interface `Iparser`.

Rôle : Orchestrer les connecteurs de chaque source, générer le graphe d'entités FtM et persister le flux au format `NDJSON`.

Fichier de sortie : `/data/luxembourg-pep/luxembourg_pep.ndjson`

Intégration Moteur Yente & Elasticsearch

Déclaration Manifest : Ajout dans `swift-check-docker/yente/manifest.yml`.

Matching Algorithmique : Indexation automatique dans Elasticsearch 9 avec scoring phonétique et tolérance aux fautes d'orthographe (Fuzzy matching Levenshtein/Soundex).

API Screening : Filtrage instantané via `countries: ["lu"]` et `topics: ["role.pep"]`.

Exemple de Triplet Entités FollowTheMoney (FtM)

```
// 1. POSITION (Fonction institutionnelle immuable)
{"id":"lu-pos-depute-chd","schema":"Position","properties":{"name":["Membre de la Chambre des Députés"],"country":["lu"],"

// 2. PERSON (Titulaire physique)
{"id":"lu-pep-chd-luc-frieden","schema":"Person","properties":{"name":["Luc Frieden"],"birthDate":["1963-09-16"],"gender":

// 3. OCCUPANCY (Mandat temporel reliant la personne à la fonction)
{"id":"lu-occ-luc-frieden-pm","schema":"Occupancy","properties":{"holder":["lu-pep-chd-luc-frieden"],"post":["lu-pos-premi
```

4. Cadre Réglementaire & Conformité CNPD (Luxembourg)

La vente et l'exploitation d'une base de données PEP à Luxembourg requièrent une rigueur absolue sous le contrôle de la **Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD)** :

> **Jurisprudence Clé CJUE (22 nov. 2022) :** La Cour de Justice de l'UE a invalidé l'accès public généralisé au Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE) luxembourgeois. **Conséquence :** Aucun scraping sauvage du RBE ne doit être implémenté sans convention ou authentification formelle. Les liens d'affaires des PEP doivent être établis exclusivement via le RCS public ou les déclarations de mandats officiels.

- **Base Légale du Traitement (Art. 6.1.f RGPD) :** L'intérêt légitime de SwiftCheck et de ses clients repose sur l'obligation légale de vigilance imposée par la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
- **Données Sensibles (Art. 9.2.e RGPD) :** Les mandats publics constituent des données manifestement rendues publiques par les personnes concernées dans l'exercice de leurs fonctions d'État.
- **Règle Post-Mandat (12 mois) :** Conformément aux règles CSSF, une personne ayant cessé ses fonctions PEP conserve cette qualification pendant au moins **12 mois**. Le parser ne supprime pas l'entité lors d'un départ, mais bascule l'Occupancy à `status: ended` avec la date exacte de fin, permettant aux algorithmes de calculer la période de carence.
- **Droit de Rectification & Contestation (Art. 16 RGPD) :** Mise en place d'une procédure interne avec engagement de traitement des contestations d'homonymes sous **48 à 72 heures** pour éviter tout blocage bancaire injustifié.

5. Feuille de Route d'Implémentation

Phase	Périmètre & Livrables	Sources Couvertes	Délai & Statut

Phase 1 (MVP)	Création du plugin Maven `swiftcheck-aml-luxembourg-pep`, structure PF4J, collecteur Exécutif & Législatif, export NDJSON.	`gouvernement.lu`
		`chd.lu`
		Parlement Européen
			Semaine 1
			En cours d'implémentation

Phase	Périmètre & Livrables	Sources Couvertes	Délai & Statut
Phase 2	Collecteurs Hautes Institutions, Corps Diplomatique et Grandes Communes.	`conseil-etat.public.lu` `justice.public.lu` `mae.gouvernement.lu`	**Semaine 2** Planifié
Phase 3	Collecteurs Entreprises Publiques et Régulateurs financiers.	CSSF, CAA, BCL, Spuerkeess, POST, CFL, Luxair	**Semaine 3** Planifié
Phase 4	Documentation de conformité CNPD (DPIA / AIPD) et endpoints d'export fichiers plats clients (CSV.GZ / NDJSON).	Tous jeux consolidés	**Semaine 4** Planifié